கார உறுப்புகளைக் கண்டறிய எளிய உப்புக் கரைசல் தயாரித்தல்:

சோதனைக் குழாயில் சிறிதளவு உப்புடன் 2-3மிலி நீர் சேர்த்து குலுக்கப்பட்டு மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. தெளிந்த கரைசலாக இருந்தால் அது நேராக கார உறுப்பு பகுப்பாய்விற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உப்பு நீரில் கரையவில்லையாயின் மற்றொரு சோதனைக் குழாயில் சிறிதளவு உப்பு, நீர்த்த HCl **(அ)** நீர்த்த HNO_3 சேர்த்து குலுக்கி மிதமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இத்தெளிவான கரைசல் காரஉறுப்பு பகுப்பாய்விற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிடைக்கப் பெற்ற கரைசல் உப்புக்கரைசல் எனப்படும்.

ஒரு மிலி உப்புக் கரைசல் சோதனைக் குழாயில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

→ ஒரு மிலி dil HCl சேர்த்துக் குலுக்கப்படுகிறது.

- வீழ்படிவு உண்டாகிறது. முதல் தொகுதி உலோக அயனிகள் உள்ளது. (Pb^{2+})
- வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை முதல் தொகுதி உலோக அயனிகள் இல்லை
  → மேலே கிடைக்கப் பெற்ற கரைசலில் H_2S வாயு செலுத்தப்படுகிறது.
  - வீழ்படிவு உண்டாகிறது இரண்டாம் தொகுதி உள்ளது (Cu^{2+})
  - வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை இரண்டாம் தொகுதி உலோகங்கள் இல்லை.

1 மி.லி உப்புக் கரைசலுடன் 1 மி.லி NH_4Cl மற்றும் 1 மி.லி NH_4OH சேர்த்து நன்றாக குலுக்கவும்.

- வீழ்படிவு உண்டாகிறது. [3 வது தொகுதி உலோக அயனிகள் உள்ளன. (Al^{3+}, Fe^{3+})]
- வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை (3வது தொகுதி உலோக அயனிகள் இல்லை)

1 மி.லி உப்புக் கரைசலுடன் 1 மி.லி NH_4Cl மற்றும் 1 மி.லி NH_4OH சேர்த்து பின் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு செலுத்தப்படுகிறது.

- வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது. [4 வது தொகுதி உலோக அயனி உள்ளது.
- வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை (4வது தொகுதி உலோக அயனி இல்லை)

3 வது தொகுதி உலோக அயனிகள் உலோக ஹைட்ராக்ஸைடு வீழ்படிவை கொடுக்கிறது.

4 வது தொகுதி உலோக அயனிகள் உலோக சல்பைடு வீழ்படிவை கொடுக்கிறது.

1 மி.லி உப்புக் கரைசலுடன் 1 மி.லி NH_4Cl மற்றும் 1 மி.லி NH_4OH, அம்மோனியம் கார்பனேட் சேர்த்து நன்றாக குலுக்கவும்.

- வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகிறது. [5 வது தொகுதி உலோக அயனிகள் உள்ளன. (Ba^{2+},Ca^{2+})]
- வீழ்படிவு உண்டாகவில்லை (5வது தொகுதி உலோக அயனிகள் இல்லை)

5 வது தொகுதி உலோக அயனிகள் உலோக கார்பனேட் வீழ்படிவை கொடுக்கிறது.

practical chemistry.indd 311 15-09-2018 10:49:05